Węglowodory – wersja skrócona

Oct 21, 2026 · @Adam

1. Najważniejsze w jednej tabeli

	Alkany	Alkeny	Alkiny
Wzór ogólny	$\mathbf{C_nH_{2n+2}}$	$\mathbf{C_nH_{2n}}$	$\mathbf{C_nH_{2n-2}}$
Wiązanie	C–C (pojedyncze)	C=C (podwójne)	C≡C (potrójne)
σ / π	tylko σ	1σ + 1π	1σ + 2π
Końcówka	-an	-en	-yn
Pierwszy	metan CH_4	eten C_2H_4	etyn (acetylen) C_2H_2
Typowa reakcja	substytucja	addycja, polimeryzacja	addycja (2 razy)
Woda bromowa / $KMnO_4$	**nie** odbarwia	odbarwia	odbarwia

Wspólne: zbudowane tylko z C i H, nie rozpuszczają się w wodzie, palne, pierwsze 4 w szeregu to gazy, im dłuższy łańcuch, tym wyższa temperatura wrzenia.

2. Nazwy, wzory, izomery

Przedrostki (liczba C): 1 met · 2 et · 3 prop · 4 but · 5 pent · 6 heks · 7 hept · 8 okt · 9 non · 10 dek.

Grupy alkilowe (alkan bez jednego H): CH_3– metyl, C_2H_5– etyl, C_3H_7– propyl, C_4H_9– butyl.

Nazywanie w 3 krokach:

1. Najdłuższy łańcuch (w alkenie/alkinie musi mieć wiązanie wielokrotne).
2. Numeruj tak, żeby wiązanie wielokrotne (a w alkanie podstawniki) miało najniższy numer.
3. Podstawniki alfabetycznie, di-/tri- przy powtórkach, na końcu łańcuch główny.

Przykłady: $CH_3–CH(CH_3)–CH_3$ = 2-metylopropan · $CH_2=CH–CH_2–CH_3$ = but-1-en · $CH_3–C\equiv C–CH_3$ = but-2-yn.

Izomery = ten sam wzór sumaryczny, inna budowa. Szkieletowe (inny łańcuch: butan i 2-metylopropan, oba C_4H_{10}) i położenia (inne miejsce wiązania: but-1-en i but-2-en). Rozgałęziony = niższa temperatura wrzenia.

Rzędowość C = z iloma innymi atomami C jest połączony. W alkanie: CH_3 → I-rzędowy, CH_2 → II, CH → III, C → IV.

Stopień utlenienia C = −(liczba H przy tym C), a każdy Cl lub O dodaje +1. CH_4: −IV · etan: −III · eten: −II · etyn: −I · CO_2: +IV.

3. Reakcje do zapamiętania

Spalanie (każdy węglowodór) – całkowite daje CO_2 + H_2O, niecałkowite CO (czad) albo C (sadza) + H_2O:

- $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$
- $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$

Bilansuj po kolei: C, potem H, na końcu O. Ułamek przy O_2 → pomnóż wszystko ×2.

Substytucja (tylko alkany, potrzebne światło) – H zamienia się na Cl:

- $CH_4 + Cl_2 \rightarrow$(światło) $CH_3Cl + HCl$

Addycja (alkeny i alkiny) – pęka wiązanie π, atomy dołączają się do obu C:

- $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH_2Br$ (odbarwia wodę bromową)
- $CH_2{=}CH_2 + H_2 \rightarrow$(kat.) $CH_3{-}CH_3$
- $CH{\equiv}CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2{-}CHBr_2$ (alkin przyłącza dwa razy)

Reguła Markownikowa – przy HCl lub H_2O wodór idzie do tego C, który już ma więcej H („bogaty się bogaci”):

- $CH_2{=}CH{-}CH_3 + HCl \rightarrow CH_3{-}CHCl{-}CH_3$ (2-chloropropan)

Polimeryzacja – wiele małych cząsteczek (monomerów) łączy się w jedną dużą (polimer), wiązanie podwójne znika:

- n $CH_2{=}CH_2 \rightarrow$(p, T, kat.) $[-CH_2{-}CH_2-]_n$ (polietylen)

Mer = fragment w nawiasie, który się powtarza.

Otrzymywanie acetylenu z karbidu:

- $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2\uparrow + Ca(OH)_2$

4. Zastosowania

- **Lampa karbidowa** – woda kapie z górnego zbiornika na karbid, powstaje acetylen, który spala się jasnym płomieniem przy dyszy. Dawniej w kopalniach, na kolei i w rowerach; dziś w jaskiniach.
- **Palnik acetylenowo-tlenowy** – acetylen spalany w czystym tlenie daje ok. 3000°C; służy do cięcia i spawania metali.
- **Alkany** – paliwa: gaz ziemny (metan), propan-butan w butlach, benzyna; parafina na serach.
- **Eten** – przyspiesza dojrzewanie owoców; z niego robi się polietylen.
- **Polimery** – polietylen PE (folie, torby), polipropylen PP (odzież termoaktywna), PVC (rury, okna), teflon PTFE (patelnie).